



1. 下列叙述中，不正确的是

- A. 算法解决的只能是数值计算问题
- B. 同一问题可以有多种不同算法
- C. 算法的每一步操作都必须明确无歧义
- D. 算法必须在执行有限步后结束

2. 下列关于栈中逻辑上相邻的两个数据元素的叙述中，正确的是

- A. 顺序存储时不一定相邻，链式存储时一定相邻
- B. 顺序存储时不一定相邻，链式存储时也不一定相邻
- C. 顺序存储时一定相邻，链式存储时也一定相邻
- D. 顺序存储时一定相邻，链式存储时不一定相邻

3. 对带头结点的单循环链表从头结点开始遍历(head为头指针， $p = \text{head} \rightarrow \text{next}$)。若指针p指向当前被遍历结点，则判定遍历过程结束的条件是

- A. $P == \text{NULL}$
- B. $\text{head} == \text{NULL}$
- C. $P == \text{head}$
- D. $\text{head} \neq p$

4. 设栈的入栈序列为1, 2, 3, 4, 5, 经过入、出栈操作后，可能得到的出栈序列是

- A. 2, 3, 5, 1, 4
- B. 4, 2, 1, 3, 5
- C. 3, 4, 1, 2, 5
- D. 3, 4, 2, 1, 5

5. 数组A[2][3]按行优先顺序存放，A的首地址为10。若A中每个元素占用一个存储单元，则元素A[1][2]存储地址是

- A. 10
- B. 12
- C. 14
- D. 15

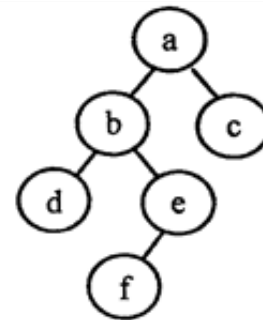
6. 广义表((a, b), (c, d))的表尾是

- A. b
- B. d
- C. (c, d)
- D. ((c, d))

7. 若完全二叉树T包含20个终端结点，则T的结点数最多是

- A. 38
- B. 39
- C. 40
- D. 41

8. 对下面的二叉树进行中序线索化后，结点I的右指针指向的结点是

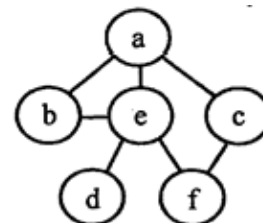


- A.a
- B.b
- C.c
- D.e

9.若图G是一个含有n个顶点的强连通有向图，则G的边数至少是

- A.n-1
- B.n
- C. $n*(n+1)/2$
- D. $n*(n+1)$

10.若从顶点a开始对下图进行广度优先遍历，则不可能得到的遍历序列是



- A.a, b, c, e, f, d
- B.a, c, b, e, f, d
- C.a, c, e, b, d, f
- D.a, e, b, c, f, d

11.下列排序算法中，稳定的是

- A.堆排序
- B.直接选择排序
- C.冒泡排序
- D.希尔排序

12.下列排序算法中，比较操作的次数与待排序序列初始排列状态无关的是

- A.快速排序
- B.直接选择排序
- C.泡排序
- D.直接插入排序

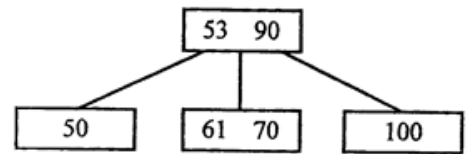
13.若对二叉排序树进行遍历，则下列遍历方式中，其遍历结果为递增有序的是

- A.前序遍历
- B.中序遍历
- C.后序遍历
- D.按层遍历

14.设一组记录的关键字为{12, 22, 10, 20, 88, 27, 54, 11}，散列函数为 $H(key)=key\%11$ ，用拉链法解决冲突，则散列地址为0的链中结点数是

- A.1
- B.2
- C.3
- D.4

15.在下面3阶B树中插入关键字65后，其根结点内的关键字是



- A.53 90
- B.53
- C.90
- D.65

16.散列方法的基本思想是根据元素的关键字直接计算出该元素的_____。

17.一个需要频繁增删的线性表宜选择_____存储结构。

18.若中缀表达式为 $9+(6-2)*8$ ，则相应的后缀表达式是_____。

19.对任何一棵二叉树T，若其叶子结点数为 n_0 ，度数为2的结点数为 n_2 ，则 n_2 等于_____。

20.若某二叉树T的前序遍历序列是A，B，C，D，中序遍历序列是B，A，D，C，则T的后序遍历序列是_____。

21.在给定n个叶子结点权值且不含度数为1的结点的所有二叉树中，其_____最小的二叉树称为哈夫曼树。

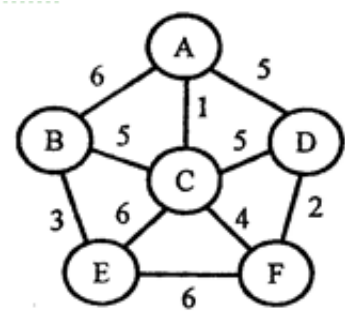
22.用邻接表存储含n个顶点e条边的有向无环图G，对G进行拓扑排序，算法的时间复杂度为_____。

23.连通图G的一个子图如果是一棵包含G的所有顶点的树，则该子图称为G的 树。

24.二分查找的速度快效率高，但是它要求表按关键字有序并且。

25.除了问题的规模和分量个数之外，还有_____是影响基数排序时间复杂度的主要因素。

26.对题26图所示的带权无向图G，试回答以下问题。



题 26 图

(1)画出G的最小生成树：(2)若用克鲁斯卡尔(Kruskal)算法求最小生成树，请按被选中的次序写出最小生成树上各条边的顶点和权值。

27.已知散列表的长度为11，散列函数为 $H(key) = key \% 11$ ，散列表的当前状态如下：

78	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
key											

现要插入关键字38，回答下列问题。

- (1) 若用线性探查法解决冲突，则38所在位置的下标是什么？
- (2) 若用二次探查法解决冲突，则38所在位置的下标是什么？
- (3) 以上两种方法中，各需要多少次探查次数？

28.试回答下列关于拓扑排序算法的问题。

(1) 算法中利用一个栈保存入度为0的顶点，其目的是什么？(2) 若在算法中将队列改为栈，相应地将入、出栈及判栈空操作改为入、出队列和判队列空操作，其他部分不变，是否依然能够得到拓扑排序时正确结果？

29.考虑用快速排序、堆排序和归并排序3种排序方法对数据序列进行排序，针对下列不同情况，宜分别选择哪种排序方法？(1) 使用尽量少的存储空间；(2) 要求排序结果是稳定的；(3) 快速找出数据序列中关键字值较大的若干项。

30.设链表中结点类型定义如下，阅读程序，回答下列问题。

```

typedef int DataType;
typedef struct node
{
    DataType data;
    struct node *next;
} RecType, LinkList;

int f30 ( LinkList *head )
{
    if ( head == NULL ) return 0;
    else
        return max( head->data, f30 ( head->next ) ); // max(a,b)返回 a,b 中的较大者
}

```

- (1) 若链表L={2, 12, 16, 88, 5, 10}, 写出调用f30(L)的输出结果 ;
 (2) 函数f30的功能是什么 ?

31.函数f31的功能是逆序输出链表中所有结点的数据域值。请在空白处填充适当的内容, 使其完成指定功能。

```

void f31 ( LinkList *head )
{
    if ( head == NULL ) _____ (1) _____;
    else
    {
        f31 ( head->next );
        printf ( " %d ", _____ (2) _____ );
    }
}

```

32.函数f32的功能是统计N个顶点的有向图中边的数量, 有向图用邻接矩阵A表示。阅读程序, 并在空白处填入适当内容, 使其完成指定功能。

```

int f32( int A[][N] )
{
    int i, j;
    int sum = 0;
    for ( i=0; i<N; _____ (1) _____ )
        for ( _____ (2) _____; j<N; j++)
            if ( _____ (3) _____ ) sum++;
    return sum;
}

```

33.已知二叉树的二叉链表类型定义如下 :

```
typedef struct node
{
    char data;
    struct node * lchild, * rchild;
} BiTNode;
typedef BiTNode BiTree;
```

以下程序为求二叉树深度的递归算法，请填空完善之。

```
int depth ( BiTree *bt )           /*bt 为指向根结点的指针*/
{
    int hl = 0, hr = 0;
    if ( ____ (1) ____ ) return ( 0 );
    hl = depth ( bt -> lchild );
    hr = depth ( bt -> rchild );

    if ( ____ (2) ____ ) return ( hl+1 );
    else ____ (3) ____ ;
}
```

34.已知二叉树的结点类型定义如下：

```
typedef struct node
{
    int data;
    struct node * lchild, * rchild;
} BinTNode;
typedef BinTNode BinTree;
```

请编写函数SearchXNum，计算任意二叉树T中其数据域的值大于或等于x的结点的个数并返回该值。函数原型如下：SearchXNum (BinTree *T, intx) ；// 返回二叉树T中数据域的值大于或等于x的结点的个数。

答案

1.A

解析：本题可以用排除法，算法的5个准则：有穷性，即算法中每一条指令的执行次数都是有限的。确定性：算法中每一条指令的含义都必须明确，无二义性。同一个问题可以用多种算法。B、C、D都是正确的，答案是A。

2.D

解析：线性表顺序存储的特点是逻辑关系上相邻的两个元素在物理位置上也是相邻的，链式存储结构存储线性表数据元素的空间可能连续，也可能不连续。

3.C

解析：因为是单循环链表，P的指针指向头结点时遍历一遍，所以P=head。

4.D

02331 数据结构 2017年4月

解析：栈的特点：后进先出。答案D正确。进出顺序为：1进2进3进3出4进4出2出1出5进5出。其他选项均违背了后进先出的原则。

5.D

解析：数组元素 a_{ij} 的地址计算函数为： $LOC(a_{ij}) = LOC(a_{00}) + (i*n+j)*d$, 因为 $i=1, j=2, n=3$, 根据公式得： $LOC(a_{12}) = 10 + (1*3+2)*d = 15$,

6.D

解析：当表为非空时，称第一个元素是表头，其余元素组成的表称为表尾，该题的表头是 (a, b) ，表尾是 $((c, d))$

7.C

解析：由完全二叉树定义可知，在完全二叉树中除最下面一层外，各层结点都达到最大值，每一层上结点个数恰好是上一层结点个数的2倍。

8.D

解析：中序遍历的操作顺序：左子树，根结点，右子树。

9.B

解析：强连通图是指一个有向图中任意两点 v_1 、 v_2 间存在 v_1 到 v_2 的路径及 v_2 到 v_1 的路径的图。最少情况：即 n 个顶点围成一个圈，且圈上各边方向一致，即均为顺时针或者逆时针，此时有 n 条边。

10.C

解析：广度优先搜索的基本思想：先访问出发点 V_i ，接着依次访问 V_i 的所有未被访问接点 V_{i1} ， V_{i2} ……，并标记为已经访问，然后再按照 V_{i1} ， V_{i2} ……的次序访问每一个顶点的所有未曾访问的顶点并标记为访问。答案的4个选项都以顶点 a 为出发点， b, c, e 的顺序可以任意，但 d, f 的顺序受 e, c 被访问的先后顺序影响，答案C中，以 a 为出发点，接点是 c, e, b ，因为先访问的 C ，那么下一步要先访问 f ，才能再访问 d ，这个顺序不正确，

11.C

解析：这个题考查各种排序方法的稳定性，教材190页内部排序方法的分析与比较中总结到，直接插入、冒泡、归并、基数排序算法是稳定的，直接选择、希尔、快速、堆排序算法是不稳定的，

12.B

解析：教材191页排序方法的选取一节中讲到，关键字比较次数与记录的初始排列顺序无关的排序方法是选择排序。

13.B

解析：根据二叉排序树的定义它的右子树非空，则右子树上的所有结点的值均大于根结点的值，若它的左子树为非空，则左子树上所有结点的值均小于根结点的值，左、右子树本身又是一棵二叉排序树。因为中序遍历是先左子树，再根结点，再右子树，所以按中序遍历二叉排序树所得到的遍历序列是一个递增有序序列。

14.C

解析：散列地址为0的结点即是关键字可以整除11，记录中，22，88，11都可以整除11，所以结点数为3，

15.D

解析：在B树中插入一个结点的过程：先在最低层的某个非终端结点中添加一个关键字。若该结点中关键字的个数不超过 $m-1$ ，则插入完成，否则要产生结点“分裂”。“分裂”结点时把结点分成两个，将中间的一个关键字拿出来插入到该结点的双亲结点上，如果双亲结点中已有 $m-1$ 个关键字，则插入后将引起双亲结点的分裂，这一过程可能波及B树的根结点，引起根结点的分裂，从而使B树长高一层。具体过程：因为65介于61和70之间，所以插到该节点中，但插入后节点数超过了2，所以要分裂，把65拿到双亲结点中，同时61和70分成两个结点，但这时53和90这个结点中因为插入了65，关键字超过了3，也要分裂，65升为双亲结点，53和90分成两个结点。



16.

答：存储地址

17.

答：链式

18.

答： $962-8^*+$

19.

答： $n_2 = n_0 - 1$

20.

答：BDCA

21.

答：带权路径长度

22.

答： $O(n+e)$

23.

答：生成

24.

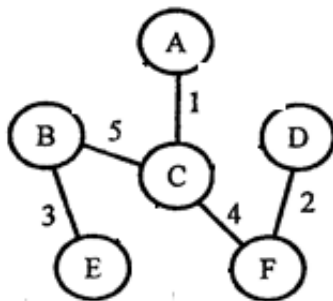
答：顺序存储

25.

答：基数大小

26.

答：(1)



(2) 1,2,3,4,5

27.

答：(1) 插入位置的下标是8；(2) 插入位置的下标是4；(3) 探查次数分别为4和3.

28.

答：(1) 每次选择入度为0的顶点时，只需要做出栈操作就可以了，减少找入度为0的顶点的时间，提高排序的效率。(2) 每次选入度为零的顶点时，只需做出栈(队)操作即可。所以把栈换成队列同样可以实现。

29.

答：(1) 堆排序 (2) 归并排序 (3) 堆排序

30.

答：(1) 88；(2) 返回链表中各结点中值最大的。

31.

答：(1) return;(2) head->data

32.

答：(1) i++;(2) j=0;(3) A[i][j]>0

33.

02331 数据结构 2017年4月

答：(1) `bt==null` ; (2) `hl>hr` ; (3) `return(hr+1)`

34.

答：`int LTXNum(BinTree *t,int x){ int n;if(T==null)return 0;if(T->data>=x)n=1;else n=0;return n+LTXNum(T->lchild,x)+LTXNum(T->rchild,x)}`